Récurrence

Exercice 1

On considère la suite (u_n) définie par :

$$u_0 = 5 \quad ; \quad u_{n+1} = \frac{1}{3}\cdot u_n + 4 \quad \text{pour tout } n\in\mathbb{N}$$

1. A l'aide d'un raisonnement par récurrence, montrer que la suite (u_n) est majorée par 7.
2. A l'aide d'un raisonnement par récurrence, montrer que la suite (u_n) est croissante.
3. En déduire que la suite (u_n) est convergente.

Exercice 2*

La suite (u_n) est définit par $u_0 = 13$ et pour tout entier naturel n, on a :

$$u_{n+1} = \frac{1}{5}\cdot u_n + \frac{4}{5}$$

1. Montrer par récurrence que, pour tout entier naturel :
$$u_n = 1 + \frac{12}{5^n}$$
2. En déduire la limite de la suite (u_n).

Exercice 3*

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $[0\,;+\infty[$ par :

$$f(x) = 6 - \frac{5}{x+1}$$

On admet que la fonction f est strictement croissante sur $[0\,;+\infty[$. On note α l'unique nombre réel positif vérifiant :

$$f(\alpha) = \alpha \qquad \text{où} \quad \alpha = \frac{5+\sqrt{29}}{2}$$

On considère la suite (u_n) définie par :

$$u_0 = 0 \quad ; \quad u_{n+1} = f(u_n) = 6 - \frac{5}{u_n + 1} \quad \text{pour tout } n\in\mathbb{N}$$

1. Montrer que si x appartient à l'intervalle $[0\,;\alpha]$, alors $f(x)$ appartient à l'intervalle $[0\,;\alpha]$.
2. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n, on a : $0 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant \alpha$
3. Etablir que la suite (u_n) est convergente.

Exercice 4*

On considère la fonction f définie sur $]0\,;+\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{1}{2}\cdot\left(x + \frac{2}{x}\right)$$

On admet que la fonction f admet le tableau de variations suivant :

x	0		$\sqrt{2}$		$+\infty$
Variation de f	$+\infty$	$\searrow$	$\sqrt{2}$	$\nearrow$	$+\infty$

Soit la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par :

$$u_0 = \frac{1}{2} \quad ; \quad u_{n+1} = \frac{1}{2}\cdot\left(u_n + \frac{2}{u_n}\right)$$

1. A l'aide d'un raisonnement par récurrence, montrer que pour tout entier naturel n non nul, on a :
$$u_n \geqslant \sqrt{2}$$
2. Montrer que pour tout $x \geqslant \sqrt{2}$: $f(x) \leqslant x$.
3. En déduire que la suite (u_n) est décroissante à partir du rang 1.
4. Prouver que la suite (u_n) converge.

Exercice 5*

Soit la suite numérique (u_n) définie sur l'ensemble des entiers naturels $\mathbb{N}$ par :

$$u_0 = 2 \quad ; \quad u_{n+1} = \frac{1}{5}\cdot u_n + 3\times 0{,}5^n \quad \text{pour tout } n\in\mathbb{N}.$$

1. a. Déterminer la valeur du terme u_1.

   b. Démontrer, par récurrence, que pour tout entier naturel non-nul n, on a :
   $$u_n \geqslant \frac{15}{4}\times 0{,}5^n$$
2. En déduire que, pour tout entier naturel n non nul :
$$u_{n+1} - u_n \leqslant 0$$
3. Démontrer que la suite (u_n) est convergente.

Exercice 6*

On considère la suite (v_n) définie pour tout entier naturel n par :

$$v_0 = 1 \quad ; \quad v_{n+1} = \frac{9}{6 - v_n} \quad \text{pour tout } n\in\mathbb{N}$$

1. Démontrer par récurrence que, pour tout $n\in\mathbb{N}$:
$$0 < v_n < 3$$
2. a. Démontrer que, pour tout entier naturel n :
$$v_{n+1} - v_n = \frac{(3 - v_n)^2}{6 - v_n}$$

   b. En déduire que la suite (v_n) est croissante.
3. Démontrer que la suite (v_n) est convergente.

Exercice 7*

La suite (u_n) est définie par :

$$u_0 = 2 \quad ; \quad u_{n+1} = \frac{1}{3}\cdot u_n + \frac{23}{27} \quad \text{pour tout } n\in\mathbb{N}$$

1. A l'aide d'un raisonnement par récurrence, démontrer que pour tout entier naturel n, on a :
$$u_n \geqslant \frac{23}{18}$$
2. Etudier la monotonie de la suite (u_n).
3. Etablir la convergence de la suite (u_n).

Exercice 8*

1. Démontrer à l'aide d'un raisonnement par récurrence, la propriété $\mathcal{P}_n$ pour tout entier naturel n :
   $\mathcal{P}_n$: "pour tout nombre réel x tel que $x > 0$:
   $$(1+x)^n \geqslant 1 + n\cdot x"$$
   Cette relation s'appelle l'inégalité de Bernoulli
2. Montrer que pour tout nombre réel q tel que $q\in]1\,;+\infty[$, on a la limite :
$$\lim_{n\mapsto+\infty} q^n = +\infty$$

CC BY-NC